

جمهورية مصر العربية - وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة - مادة الكيمياء

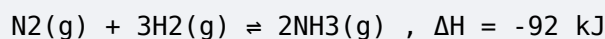
الدرجة العظمى : 60 درجة

الزمن : 3 ساعات

[القسم الأول : أسئلة الاختيار من متعدد - اختر الإجابة الصحيحة من بين (أ، ب، ج، د)]

- يقع في السلسلة الانتقالية الأولى، يمتلك في أقصى حالة تأكسد له مستويات طاقة (X) عنصر انتقالي رئيسي 1. : فرعية ممتلئة تماماً بالإلكترونات عدا المستوى الخارجي الفارغ، وأحد مركباته يستخدم كعامل مؤكسد ومظهر
(أ) المنجنيز (Mn)
(ب) الكروم (Cr)
(ج) الفاناديوم (V)
(د) النحاس (Cu)
- وبإضافة حمض الهيدروكلوريك، (A) عند تسخين أكسالات الحديد الثنائي بمعزل عن الهواء يتكون مركب صلب 2. : يتكون (B) وعند إضافة هيدروكسيد الصوديوم إلى محلول المركب، (B) المخفف إليه يتكون مركب راسب أبيض مخضر يتحول للأبيض في الهواء (أ)
راسب أبيض جيلاتيني يذوب في الزيادة من الصودا الكاوية (ب)
راسب بني محمر جيلاتيني (ج)
راسب أبيض يتحول في الهواء إلى أبيض مخضر (د)
- عند إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى ملح صلب تصاعد غاز عديم اللون يخضر ورقة مبللة بمحلول 3. : ثاني كرومات البوتاسيوم المحمضة مع ظهور معلق أصفر، فإن الشق الحامضي للملح هو
(أ) (SO_3^{2-}) الكبريتيت
(ب) $(S_2O_3^{2-})$ الثيوكبريتات
(ج) (S^{2-}) الكبريتيد
(د) (NO_2^-) النيتريت
- من حمض الكبريتيك تركيزه mL لُزمت لمعايرة g, 20 عينة غير نقية من هيدروكسيد الصوديوم كتلتها 0.5 4. : فإن النسبة المئوية لنقاء هيدروكسيد الصوديوم في العينة تساوي 0.25 mol/L, (Na=23, O=16, H=1)
(أ) 40%
(ب) 80%
(ج) 60%
(د) 90%

5. في التفاعل المتزن الآتي :



؟ (Kc) أي من التغيرات الآتية تزيد من قيمة ثابت الاتزان

- (أ) زيادة الضغط الخارجي
- (ب) إضافة عامل حفاز مناسب
- (ج) خفض درجة حرارة التفاعل
- (د) سحب غاز الأمونيا باستمرار من حيز التفاعل

6. تساوي M 4 تركيزه 0.1 (HA) لمحلول حمض ضعيف أحادي البروتون (pH) إذا كانت قيمة أس الهيدروجين : يساوي (Ka) فإن ثابت تأين هذا الحمض

- (أ) 1×10^{-7}
- (ب) 1×10^{-8}
- (ج) 1×10^{-4}
- (د) 1×10^{-5}

7. في بطارية الرصاص الحامضية أثناء عملية التفريغ التام للبطارية :

- (أ) تزداد كثافة الإلكتروليت ويزداد تركيز أيونات الهيدروجين
- (ب) يتأكسد فلز الرصاص عند المهبط (الكاثود)
- (ج) تتحول كل من مادتي الأنود والكاثود إلى كبريتات الرصاص الثنائي
- (د) تقل كتلة كاثود الخلية

8. (MCl₃) في محلول كلوريد فلز ثلاثي التكافؤ Faraday عند إمرار كمية من الكهربائية مقدارها 0.5 :

فتكون الكتلة الذرية الجرامية لهذا الفلز هي (M) من الفلز g ترسب 4.5

- (أ) 27 g/mol
- (ب) 54 g/mol
- (ج) 18 g/mol
- (د) 9 g/mol

9. : يساوي C₅H₁₂ عدد الأيزوميرات ذات السلسلة المستمرة والمتفرعة للصيغة الجزيئية

- (أ) 2
- (ب) 3
- (ج) 4
- (د) 5

10. (Y) وعند تفاعل الألكين، (Y) وألكين (X) ينتج ألكان (C₈H₁₈) عند التكسير الحراري الحفزي للأوكتان

: هو (X) مع بروميد الهيدروجين تبعاً لقاعدة ماركونيكوف يتكون مركب 2-بروموبوتان، فإن الألكان

- (أ) ميثان
- (ب) إيثان

بروبان (ج)

بيوتان (د)

11. المركب العضوي الناتج من تفاعل حمض الساليسيليك مع الميثانول في وجود حمض الكبريتيك المركز هو :

الأسبرين (أ)

زيت المروخ (سالييلات الميثيل) (ب)

حمض البنزويك (ج)

بنزوات الميثيل (د)

12. الترتيب الصحيح للمركبات الآتية حسب تزايد الصفة الحامضية وقوة الحمض :

الإيثانول > الفينول > حمض الأسيتيك > حمض الهيدروكلوريك (أ)

الفينول > الإيثانول > حمض الأسيتيك > حمض الهيدروكلوريك (ب)

حمض الأسيتيك > الفينول > الإيثانول > حمض الهيدروكلوريك (ج)

الإيثانول > حمض الأسيتيك > الفينول > حمض الهيدروكلوريك (د)

[القسم الثاني : الأسئلة المقالية]

السؤال الأول : (3 درجات)

وضح بالمعادلات الرمزية الموزونة وشروط التفاعل كيفية الحصول على (CH_4) مبتدئاً بالميثان

. مبيد حشري يحتوي على 6 ذرات كربون و 6 ذرات كلور (الجاماكسان)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

السؤال الثاني : (3 درجات)

: خلية جلفانية يعبر عنها بالرمز الاصطلاحي



: إذا علمت أن جهد اختزال الحديد القياسي = -0.44 فولت، وجهد اختزال النيكل القياسي = -0.23 فولت

1. احسب القوة الدافعة الكهربائية للخلية (E°_{cell}).

2. هل يصدر عن هذه الخلية تيار كهربائي تلقائي أم لا؟ مع التعليل.

3. حدد اتجاه سريان الإلكترونات في السلك الخارجي.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

=====

=====

[انتهت الأسئلة مع أطيب التمنيات بالتوفيق]

=====

=====